KISA DÖNEM PLAN

- Rapor yazılacak
- Co sım fınalıze edılecek daha fazla test case ı ekle
- Reference frameleri ve grafikleri koy
- Raporda ADRC ye kadar gel
- ADRC arastırılacak, makale ve autopılot ıssue

UZUN DÖNEM PLAN

- ADRC , autopılot desıgn wıthout dısturbance
- Test wıthout disturbance
- ADRC , autopılot desıgn wıth dısturbance
- Test wıth dısturbance (hardware ımplementatıon), retunıng
- Swarm problem
- MPC , guıdance desıgn

Adım-1: İHA modellemesi: ROS-Gazabo ve MATLAB/Simülink'te çalışalım.

a) ROS ve Gazebo kur, orada bir quadrotor koy, açık döngü çeşitli komutlar vererek onu hareket ettir. Sonrasında toplanalım. (BİTTİ)

b) Aynı işlemi MATLAB/Simülink'te de yapalım, yani quadrotoru koymak yerine modelleyelim. Bir rapor yazalım: referans frameler, İHA modellemesi ve İHA'nın hareketleri ile itki (kontrol) komutları arasındaki ilişkiye ilişkin yorumları ekleyelim. Sonrasında toplanalım

c) ROS-Gazabo ve MATLAB/Simülink arasında co-simülation yapmayı deneyelim, modellerin ile aynı olduğunu teyit edelim. Sonrasında toplanalım.

d) Yaptıklarımıza ilişkin ayrıntılı bir literature review yapıp tezin modelleme chapter'ını yazalım, sonrasında toplanalım.

Adım-2: Disturbance Rejection Control (Autopilot) Design, Parameter Tuning and Tests Without Disturbances

Adım-3: Disturbance (including the swarm) Modelling and ADRC Autopilot Parameter Re-tuning and Tests Under Disturbances (burdan yayın çıkarmayı hedefleyebiliriz)

Adım-4: Hardware Implementation, Model and Autopilot Parameter Tuning, Tests (burdan yayın çıkarmayı hedefleyebiliriz)